CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de $\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt$

Énoncé

Donner un équivalent simple quand $n \to +\infty$ de

$$I_n = \int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1+u) \leqslant u$; $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,dx = \frac{\pi^2}{12}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $x = t^n$, puis convergence dominée.

Corrigé

1. Changement de variable

Avec $t = x^{1/n}$, $dt = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}dx$:

$$nI_n = \int_0^1 \ln(1+x)\,x^{\frac{1}{n}-1}\,dx.$$

2. Convergence dominée

Posons $u_n(x) = \ln(1+x)x^{\frac{1}{n}-1}$ sur $]0,1]$.

- $x^{\frac{1}{n}-1} \to x^{-1}$, donc $u_n(x) \to \frac{\ln(1+x)}{x}$.
- Par $\ln(1+x) \leqslant x$: $0 \leqslant u_n(x) \leqslant x^{1/n} \leqslant 1$, intégrable sur $]0,1]$.

$$nI_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,dx.$$

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x}\,dx = \frac{\pi^2}{12n}.$$

La valeur $\frac{\pi^2}{12}$ s'obtient par intégration terme à terme (bloc suivant). **Coquille du livre** : il écrit $(n+1)I_n$ là où c'est nI_n ; l'équivalent est le même.

Le piège

La limite simple $\frac{\ln(1+x)}{x}$ se prolonge en 0 : il n'y a aucun problème d'intégrabilité.

La méthode

$\int_0^1 g(t^n)\,dt$: poser $x = t^n$ fait apparaître le facteur $\frac{1}{n}$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.